

MODELO_FISICO_V2

Database model documentation

Created with Redgate Data Modeler

Database model: MODELO_FISICO_V2, sql_server

1. Model details

Model name:MODELO_FISICO_V2

Version:2 . 4

Database engine:Microsoft SQL Server

2. Tables

2.1. Table Sedes

Description: Sedes físicas del instituto

2.1.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
SedeId	int	PK	Identificador Único de la sede
CodigoSede	varchar(10)		Código interno de la sede
NombreSede	nvarchar(100)		Nombre de la sede
Direccion	nvarchar(200)		Dirección de la sede
UbigeoId	int		Ubigeo de la sede (referencia a la tabla Ubigeos)
Telefono	varchar(15)	null	Teléfono de contacto de la sede
Email	varchar(100)	null	Correo electrónico de contacto de la sede
Activo	bit		Indica si el registro está activo (1) o inactivo (0)
CreatedAt	datetime		Fecha y hora de creación del registro
UpdatedAt	datetime	null	Fecha y hora de la última actualización del registro
DeletedAt	datetime	null	Fecha y hora de borrado lógico del registro (NULL si está activo)

2.1.2. Alternate keys

Key name	Columns	Description
UK_Sedes_Codigo	CodigoSede	

2.2. Table Carreras

Description: Carreras profesionales ofrecidas por el instituto

2.2.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
CarreraId	int	PK	Identificador Ãºnico de la carrera
CodigoCarrera	varchar(10)		CÃ³digo interno de la carrera
NombreCarrera	nvarchar(150)		Nombre de la carrera profesional
Descripcion	nvarchar(500)	null	DescripciÃ³n de la carrera
DuracionSemestres	int		DuraciÃ³n en semestres acadÃ©micos
CostoMatricula	decimal(10,2)		Costo de matrÃ­cula de la carrera
CostoPensionMensual	decimal(10,2)		Costo de pensiÃ³n mensual de la carrera
Activo	bit		Indica si el registro estÃ¡ activo (1) o inactivo (0)
CreatedAt	datetime		Fecha y hora de creaciÃ³n del registro
UpdatedAt	datetime	null	Fecha y hora de la Ãºltima actualizaciÃ³n del registro
DeletedAt	datetime	null	Fecha y hora de borrado lÃ³gico del registro (NULL si estÃ¡ activo)

2.2.2. Alternate keys

Key name	Columns	Description
UK_Carreras_Codigo	CodigoCarrera	

2.3. Table Estudiantes

Description: Información de estudiantes registrados en el instituto

2.3.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
EstudianteId	int	PK	Identificador Único del estudiante
TipoDocumento	char (3)		Tipo de documento (DNI o CE)
NumeroDocumento	varchar (15)		Número de documento (8 dígitos si DNI, 1-15 alfanuméricos si CE)
Nombres	nvarchar (100)		Nombres del estudiante
Apellidos	nvarchar (100)		Apellidos del estudiante
Email	varchar (100)		Correo electrónico del estudiante
Celular	char (9)	null	Teléfono celular del estudiante
FechaNacimiento	date		Fecha de nacimiento del estudiante
Genero	char (1)		Género del estudiante (M, F, O)
Direccion	nvarchar (200)	null	Dirección de domicilio
UbigeoId	int	null	Ubigeo de residencia (referencia a la tabla Ubigeos)
Activo	bit		Indica si el registro está activo (1) o inactivo (0)
CreatedAt	datetime		Fecha y hora de creación del registro
UpdatedAt	datetime	null	Fecha y hora de la última actualización del registro
DeletedAt	datetime	null	Fecha y hora de borrado lógico del registro (NULL si está

			activo)
--	--	--	---------

2.3.2. Alternate keys

Key name	Columns	Description
UK_Estudiantes_Documento	TipoDocumento, NumeroDocumento	
UK_Estudiantes_Email	Email	

2.3.3. Indexes

Index name	Columns	Description
IX_Estudiantes_Apellidos	Apellidos (ASC), Nombres (ASC)	
IX_Estudiantes_DeletedAt	DeletedAt (ASC)	Filtrado: WHERE DeletedAt IS NULL

2.4. Table PeriodosAcademicos

Description:Periodos academicos (ciclos/semestres) del instituto

2.4.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
PeriodoId	int	PK	Identificador Único del periodo académico
CodigoPeriodo	varchar(10)		Código interno del periodo
NombrePeriodo	nvarchar(50)		Nombre del periodo académico
Anio	int		Año del periodo académico
Semestre	int		Semestre del periodo (1 o 2)
FechaInicio	date		Fecha de inicio del periodo
FechaFin	date		Fecha de fin del periodo
FechaInicioMatriculas	date		Inicio del rango de matrículas

FechaFinMatriculas	date		Fin del rango de matr�culas
Activo	bit		Indica si el registro est� activo (1) o inactivo (0)
CreatedAt	datetime		Fecha y hora de creaci�n del registro
UpdatedAt	datetime	null	Fecha y hora de la �ltima actualizaci�n del registro

2.4.2. Alternate keys

Key name	Columns	Description
UK_PeriodosAcademicos_Codigo	CodigoPeriodo	

2.5. Table Matriculas

Description:Registro de matriculas de estudiantes

2.5.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
MatriculaId	int	PK	Identificador �nico de la matr�cula
CodigoMatricula	varchar(20)		C�digo interno de la matr�cula
EstudianteId	int		Estudiante que se matricula
CarreraId	int		Carrera a la que se matricula
PeriodoId	int		Periodo acad�mico de la matr�cula
SedeId	int		Sede donde se realiza la matr�cula
PromotorId	int		Promotor que capt� al estudiante
CampaniaId	int	null	Campa�a de admisi�n asociada
FechaMatricula	datetime		Fecha en que se registr� la matr�cula

MontoMatricula	decimal(10,2)		Monto pagado por la matrícula
EstadoMatricula	varchar(20)		Estado de la matrícula (Activa, Retirada, Suspendida, Culminada)
Observaciones	nvarchar(500)	null	Observaciones de la matrícula
Activo	bit		Indica si el registro está activo (1) o inactivo (0)
CreatedAt	datetime		Fecha y hora de creación del registro
UpdatedAt	datetime	null	Fecha y hora de la última actualización del registro
DeletedAt	datetime	null	Fecha y hora de borrado lógico del registro (NULL si está activo)

2.5.2. Alternate keys

Key name	Columns	Description
UK_Matriculas_Codigo	CodigoMatricula	
UK_Matriculas_EstudiantePeriodoCarrera	EstudianteId, CarreraId, PeriodoId	

2.5.3. Indexes

Index name	Columns	Description
IX_Matriculas_Estudiante	EstudianteId (ASC)	INCLUDE: CarreraId, PeriodoId, FechaMatricula
IX_Matriculas_Periodo	PeriodoId (ASC), SedeId (ASC)	INCLUDE: EstudianteId, CarreraId
IX_Matriculas_Promotor	PromotorId (ASC), FechaMatricula (ASC)	INCLUDE: MontoMatricula, EstadoMatricula
IX_Matriculas_FechaMatricula	FechaMatricula (ASC)	Orden: FechaMatricula DESC
IX_Matriculas_Activas	DeletedAt (ASC)	Filtrado: WHERE DeletedAt IS NULL;

		INCLUDE: EstudianteId, CarreraId, PeriodoId, SedeId, PromotorId
--	--	---

2.6. Table Profesores

Description: Docentes del instituto

2.6.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
ProfesorId	int	PK	Identificador Único del profesor
TipoDocumento	char (3)		Tipo de documento (DNI o CE)
NumeroDocumento	varchar (15)		Número de documento (8 dígitos si DNI, 1-15 alfanuméricos si CE)
Nombres	nvarchar (100)		Nombres del profesor
Apellidos	nvarchar (100)		Apellidos del profesor
Email	varchar (100)		Correo electrónico del profesor
Celular	char (9)	null	Teléfono celular del profesor
EspecialidadId	int	null	Especialidad del docente (referencia a la tabla Especialidades)
GradoAcademico	nvarchar (50)	null	Grado académico del docente
Activo	bit		Indica si el registro está activo (1) o inactivo (0)
CreatedAt	datetime		Fecha y hora de creación del registro
UpdatedAt	datetime	null	Fecha y hora de la última actualización del registro
DeletedAt	datetime	null	Fecha y hora de borrado lógico del registro

			(NULL si está activo)
--	--	--	-----------------------

2.6.2. Alternate keys

Key name	Columns	Description
UK_Profesores_Documento	TipoDocumento, NumeroDocumento	
UK_Profesores_Email	Email	

2.7. Table Cursos

Description: Cursos o asignaturas dictadas en el instituto

2.7.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
CursoId	int	PK	Identificador Único del curso
CodigoCurso	varchar(10)		Código interno del curso
NombreCurso	nvarchar(100)		Nombre del curso
Descripcion	nvarchar(500)	null	Descripción del curso
Creditos	int		Número de créditos del curso
HorasTeoria	int		Horas de teoría por semana
HorasPractica	int		Horas de práctica por semana
Activo	bit		Indica si el registro está activo (1) o inactivo (0)
CreatedAt	datetime		Fecha y hora de creación del registro
UpdatedAt	datetime	null	Fecha y hora de la última actualización del registro
DeletedAt	datetime	null	Fecha y hora de borrado lógico del registro (NULL si está activo)

2.7.2. Alternate keys

Key name	Columns	Description
UK_Cursos_Codigo	CodigoCurso	

2.8. Table CarreraCursos

Description:Relación entre carreras y cursos (malla curricular)

2.8.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
CarreraCursoId	int	PK	Identificador Único de la relación carrera-curso
CarreraId	int		Carrera de la relación
CursoId	int		Curso de la relación
Semestre	int		Semestre en el que se dicta el curso
CreatedAt	datetime		Fecha y hora de creación del registro

2.8.2. Alternate keys

Key name	Columns	Description
UK_CarreraCursos	CarreraId, CursoId, Semestre	

2.8.3. Indexes

Index name	Columns	Description
IX_CarreraCursos_Carrera	CarreraId (ASC), Semestre (ASC)	

2.9. Table CursoProfesor

Description:Asignacion de profesores a cursos por periodo y sede

2.9.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
CursoProfesorId	int	PK	Identificador Ãºnico de la asignaciÃ³n
CursoId	int		Curso asignado
ProfesorId	int		Profesor asignado
PeriodoId	int		Periodo acadÃ©mico de la asignaciÃ³n
SedeId	int		Sede donde se dicta el curso
FechaAsignacion	date		Fecha en que se asignó el profesor al curso
Activo	bit		Indica si el registro está activo (1) o inactivo (0)
CreatedAt	datetime		Fecha y hora de creación del registro

2.9.2. Alternate keys

Key name	Columns	Description
UK_CursoProfesor	CursoId, ProfesorId, PeriodoId, SedeId	

2.9.3. Indexes

Index name	Columns	Description
IX_CursoProfesor_Profesor	ProfesorId (ASC) , PeriodoId (ASC)	

2.10. Table Promotores

Description:Vendedores/promotores encargados de captar estudiantes

2.10.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
PromotorId	int	PK	Identificador Ãºnico del promotor
CodigoPromotor	varchar(10)		CÃ³digo interno del promotor

TipoDocumento	char(3)		Tipo de documento (DNI o CE)
NumeroDocumento	varchar(15)		Número de documento (8 dígitos si DNI, 1-15 alfanuméricos si CE)
Nombres	nvarchar(100)		Nombres del promotor
Apellidos	nvarchar(100)		Apellidos del promotor
Email	varchar(100)		Correo electrónico del promotor
Celular	char(9)	null	Teléfono celular del promotor
SedeId	int		Sede a la que pertenece el promotor
PorcentajeComision	decimal(5,2)		Porcentaje de comisión del promotor
Activo	bit		Indica si el registro está activo (1) o inactivo (0)
CreatedAt	datetime		Fecha y hora de creación del registro
UpdatedAt	datetime	null	Fecha y hora de la última actualización del registro
DeletedAt	datetime	null	Fecha y hora de borrado lógico del registro (NULL si está activo)

2.10.2. Alternate keys

Key name	Columns	Description
UK_Promotores_Codigo	CodigoPromotor	
UK_Promotores_Documento	TipoDocumento, NumeroDocumento	
UK_Promotores_Email	Email	

2.11. Table CampaniasAdmision

Description: Campañas de admision con sus configuraciones de comision

2.11.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
CampaniaId	int	PK	Identificador único de la campaña
CodigoCampania	varchar(20)		Código interno de la campaña
NombreCampania	nvarchar(100)		Nombre de la campaña de admisión
Descripcion	nvarchar(500)	null	Descripción de la campaña
PeriodoId	int		Periodo académico de la campaña
FechaInicio	date		Fecha de inicio de la campaña
FechaFin	date		Fecha de fin de la campaña
PorcentajeComisionBase	decimal(5,2)		Porcentaje de comisión base de la campaña
BonoPorMeta	decimal(10,2)	null	Bono por cumplimiento de meta
MetaMatriculas	int	null	Meta de matrículas de la campaña
Activo	bit		Indica si el registro está activo (1) o inactivo (0)
CreatedAt	datetime		Fecha y hora de creación del registro
UpdatedAt	datetime	null	Fecha y hora de la última actualización del registro

2.11.2. Alternate keys

Key name	Columns	Description
UK_CampaniasAdmision_Codigo	CodigoCampania	

2.12. Table Comisiones

Description:Comisiones generadas por los promotores por matri-culas

2.12.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
ComisionId	int	PK	Identificador Ãºnico de la comisiÃ³n
PromotorId	int		Promotor beneficiario de la comisiÃ³n
MatriculaId	int		MatrÃ­cula que genera la comisiÃ³n
CampaniaId	int	null	CampaÃ±a asociada a la comisiÃ³n
MontoBase	decimal(10,2)		Monto base para el cÃ¡lculo de la comisiÃ³n
PorcentajeComision	decimal(5,2)		Porcentaje aplicado para la comisiÃ³n
MontoComision	decimal(10,2)		Monto de la comisiÃ³n calculada
Bonificacion	decimal(10,2)	null	BonificaciÃ³n adicional sobre la comisiÃ³n
MontoTotal	decimal(10,2)		Monto total de la comisiÃ³n (comisiÃ³n + bonificaciÃ³n)
EstadoPago	varchar(20)		Estado de pago (Pendiente, Pagada, Anulada)
FechaPago	date	null	Fecha en que se pagÃ³ la comisiÃ³n
Observaciones	nvarchar(500)	null	Observaciones de la comisiÃ³n
CreatedAt	datetime		Fecha y hora de creaciÃ³n del registro

2.12.2. Alternate keys

Key name	Columns	Description
----------	---------	-------------

UK_Comisiones_Matricula	MatriculaId	
-------------------------	-------------	--

2.12.3. Indexes

Index name	Columns	Description
IX_Comisiones_Promotor	PromotorId (ASC), EstadoPago (ASC)	INCLUDE: MontoTotal, FechaPago
IX_Comisiones_EstadoPago	EstadoPago (ASC), FechaPago (ASC)	

2.13. Table Roles

Description:Roles del sistema

2.13.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
RolId	int	PK	Identificador Único del rol
NombreRol	varchar(50)		Nombre del rol
Descripcion	nvarchar(200)	null	Descripción del rol
Activo	bit		Indica si el registro está activo (1) o inactivo (0)
CreatedAt	datetime		Fecha y hora de creación del registro

2.13.2. Alternate keys

Key name	Columns	Description
UK_Roles_Nombre	NombreRol	

2.14. Table Usuarios

Description:Usuarios del sistema

2.14.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
UsuarioId	int	PK	Identificador Único del usuario

Username	varchar(50)		Nombre de usuario para el acceso
PasswordHash	varchar(255)		Hash de la contrase�a del usuario
Email	varchar(100)		Correo electr�nico del usuario
NombresCompletos	nvarchar(150)		Nombres completos del usuario
RolId	int		Rol asignado al usuario
Activo	bit		Indica si el registro est� activo (1) o inactivo (0)
UltimoAcceso	datetime	null	Fecha y hora del �ltimo acceso del usuario
CreatedAt	datetime		Fecha y hora de creaci�n del registro
UpdatedAt	datetime	null	Fecha y hora de la �ltima actualizaci�n del registro

2.14.2. Alternate keys

Key name	Columns	Description
UK_Usuarios_Username	Username	
UK_Usuarios_Email	Email	

2.15. Table AuditLog

Description: Registro de auditor a de operaciones cr ticas

2.15.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
AuditId	bigint	PK	Identificador unico del registro de auditoria
TableName	varchar(100)		Tabla sobre la que se realiz� la operaci�n

Operation	varchar (10)		Tipo de operaci3n (INSERT, UPDATE, DELETE)
RecordId	int		Identificador del registro afectado
Usuario	varchar (100)		Usuario que ejecut3 la operaci3n
FechaOperacion	datetime		Fecha y hora de la operaci3n
ValoresAnteriores	nvarchar (max)	null	Valores del registro antes de la operaci3n
ValoresNuevos	nvarchar (max)	null	Valores del registro despu3s de la operaci3n
DireccionIP	varchar (45)	null	Direcci3n IP desde la que se ejecut3 la operaci3n

2.15.2. Indexes

Index name	Columns	Description
IX_AuditLog_TableName	TableName (ASC), FechaOperacion (ASC)	Orden: FechaOperacion DESC
IX_AuditLog_Usuario	Usuario (ASC), FechaOperacion (ASC)	Orden: FechaOperacion DESC
IX_AuditLog_FechaOperacion	FechaOperacion (ASC)	Orden: FechaOperacion DESC

2.16. Table Ubigeos

Description:Maestro de ubigeos (departamento, provincia, distrito)

2.16.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
UbigeoId	int	PK	Identificador 3nico del ubigeo
CodigoUbigeo	char (6)		C3digo de ubigeo de RENIEC (6 d3gitos)
Departamento	nvarchar (50)		Departamento del ubigeo

Provincia	nvarchar(50)		Provincia del ubigeo
Distrito	nvarchar(50)		Distrito del ubigeo
Activo	bit		Indica si el registro está activo (1) o inactivo (0)
CreatedAt	datetime		Fecha y hora de creación del registro
UpdatedAt	datetime	null	Fecha y hora de la última actualización del registro

2.16.2. Alternate keys

Key name	Columns	Description
UK_Ubigeos_Codigo	CodigoUbigeo	

2.17. Table Especialidades

Description: Especialidades academicas de los profesores

2.17.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
EspecialidadId	int	PK	Identificador Único de la especialidad
NombreEspecialidad	nvarchar(100)		Nombre de la especialidad
Descripcion	nvarchar(300)	null	Descripción de la especialidad
Activo	bit		Indica si el registro está activo (1) o inactivo (0)
CreatedAt	datetime		Fecha y hora de creación del registro
UpdatedAt	datetime	null	Fecha y hora de la última actualización del registro

2.17.2. Alternate keys

Key name	Columns	Description
UK_Especialidades_Nombre	NombreEspecialidad	

3. References

3.1. Reference FK_Matriculas_Estudiante

Estudiantes	0..*	Matriculas
EstudianteId	<->	EstudianteId

3.2. Reference FK_Matriculas_Carrera

Carreras	0..*	Matriculas
CarreraId	<->	CarreraId

3.3. Reference FK_Matriculas_Periodo

PeriodosAcademicos	0..*	Matriculas
PeriodoId	<->	PeriodoId

3.4. Reference FK_Matriculas_Sede

Sedes	0..*	Matriculas
SedeId	<->	SedeId

3.5. Reference FK_CarreraCursos_Carrera

Carreras	0..*	CarreraCursos
CarreraId	<->	CarreraId

3.6. Reference FK_CarreraCursos_Curso

Cursos	0..*	CarreraCursos
CursoId	<->	CursoId

3.7. Reference FK_CursoProfesor_Curso

Cursos	0..*	CursoProfesor
CursoId	<->	CursoId

3.8. Reference FK_CursoProfesor_Profesor

Profesores	0..*	CursoProfesor
ProfesorId	<->	ProfesorId

3.9. Reference FK_CursoProfesor_Periodo

PeriodosAcademicos	0..*	CursoProfesor
PeriodoId	<->	PeriodoId

3.10. Reference FK_CursoProfesor_Sede

Sedes	0..*	CursoProfesor
SedeId	<->	SedeId

3.11. Reference FK_Promotores_Sede

Sedes	0..*	Promotores
SedeId	<->	SedeId

3.12. Reference FK_Comisiones_Promotor

Promotores	0..*	Comisiones
PromotorId	<->	PromotorId

3.13. Reference FK_Comisiones_Matricula

Matriculas	0..*	Comisiones
-------------------	-------------	-------------------

MatriculaId	<->	MatriculaId
-------------	-----	-------------

3.14. Reference FK_Comisiones_Campania

CampaniasAdmision	0..*	Comisiones
CampaniaId	<->	CampaniaId

3.15. Reference FK_Usuarios_Rol

Roles	0..*	Usuarios
RolId	<->	RolId

3.16. Reference FK_Matriculas_Promotor

Promotores	0..*	Matriculas
PromotorId	<->	PromotorId

3.17. Reference FK_Sedes_Ubigeo

Ubigeos	0..*	Sedes
UbigeoId	<->	UbigeoId

3.18. Reference FK_Matriculas_Campania

CampaniasAdmision	0..*	Matriculas
CampaniaId	<->	CampaniaId

3.19. Reference FK_Estudiantes_Ubigeo

Ubigeos	0..*	Estudiantes
UbigeoId	<->	UbigeoId

3.20. Reference FK_Profesores_Especialidad

Especialidades	0..*	Profesores
EspecialidadId	<->	EspecialidadId

3.21. Reference FK_CampaniasAdmision_Periodo

PeriodosAcademicos	0..*	CampaniasAdmision
PeriodoId	<->	PeriodoId

